

Matemática D1. 20 de febrero de 2020

1.- a) Dada la siguiente tabla de valores y con la necesidad de continuarla en el futuro, qué método de interpolación propondría ? Por qué ?

t [min]	0	10	20	30	40	50
D [cm]	22	73	194	393	678	1057

b) Utilizando el método propuesto en el inciso anterior, obtenga una aproximación de D a los 45 minutos utilizando un polinomio de grado 2. c) Muestre que los datos corresponde a una función polinómica de grado 3.

2.- Calcule numéricamente la derivada primera de los datos del problema anterior para cada punto de la tabla y especifique el orden de la/s aproximación/es usada/s.

3.- Resuelva el siguiente problema de contorno

$$xy'' + 4y' + 6y = \sin(x) + \cos(x)$$

con las condiciones de borde mixtas $y(\pi) + y'(\pi) = 1$ y $y(4\pi) + y'(4\pi) = \frac{1}{2}$ considerando un paso $h = \pi/2$. Obtenga el sistema de ecuaciones resultante y exprese en forma matricial.

4.- A una barra de longitud $L = 80\text{cm}$, que inicialmente se encuentra a una temperatura de 20°C se pone en contacto con una fuente de temperatura $T_1=140^\circ\text{C}$ en su extremo izquierdo y con una fuente de temperatura $T_2=40^\circ\text{C}$ en el extremo derecho. Qué temperatura habrá en el centro de la barra a los 4 segundos de aplicadas las fuentes en los extremos ?. La ecuación diferencial que representa el modelo es:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = C \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

con $C = 180\text{cm}^2/\text{s}$.

5.- A partir de la siguiente tabla:

x	0	0.075	0.15	0.225	0.3
$f(x)$	2.25	2.00	1.68	0.85	0

a) Hallar $\int_0^{0.3} f(x)dx$ resolviendo la integral por método de Simpson compuesto. b) Hallar la integral resolviendo por la fórmula de Boole:

$$\int f(x)dx = \frac{2h}{45}(7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4)$$

c) Explique el alcance de los resultados en función de los esquemas de integración aplicados y sus errores. Podría aplicar cuadratura gaussiana ?

6.- Usar método de Euler para resolver $y' = y - x$ y condición inicial $y(0) = 1/2$. a) con $h = 0.1$, hallar $y(0.1)$. b) con $h = 0.05$, hallar $y(0.1)$. c) Dada la solución exacta $y(x) = x + 1 - \frac{1}{2}e^x$ comparar ambas aproximaciones (calcular error absoluto) y explicar. d) Interpretar gráficamente este método.

Puntaje

1.a	1.b	1.c	2	3	4	5.a	5.b	5.c	6.a	6.b	6.c	6.d
0.3	0.7	0.7	1	2	2	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5

①

1.

t [min]	0	10	20	30	40	50
T [°C]	22	73	194	393	678	1057

② Método de interpolación de Newton, pues no se temblón que volver a calcular los coeficientes si se agregan nuevos mediciones

Aproximación de $T(47)$ usando el método propuesto:

Me armó la tabla: $[x_i, x_j] = 10$ por constante!

x	$f(x)$	$f[.,.]$	$f[.,.,.]$	$f[.,.,.,.]$	$f[.,.,.,.,.]$
0	22	5,1			
10	73	12,1	0,35	0,0013	0
20	194	19,9	0,39	0,0013	0
30	393	28,5	0,43	0,0013	
40	678	37,9	0,47		
50	1057				

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j} \rightarrow \text{usamos esta fórmula}$$

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_i, x_j] - f[x_j, x_k]}{x_k - x_i}$$

Para estimar el valor en $t = 47$, me construyo el polinomio utilizando la fórmula:

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{k-1})$$

Como quiero la estimación en $t=47$ uso los últimos 3 puntos.

$$P_2(x) = f(50) + f[50, 40] (x-50) + f[50, 40, 30] (x-50)(x-40)$$

$$\rightarrow [P_2(x) = 1057 + 37,9(x-50) + 0,47(x-50)(x-40)]$$

$$P_2(45) = 1057 - 37,9 \cdot 5 - 0,47 \cdot 5 \cdot 5$$

$$\rightarrow [P_2(45) = 855,75] \text{ está entre } T(40') \text{ y } T(50')$$

La Temperatura responde a un polinomio de grado 3 (con los datos dados) porque las diferencias de cuarto orden se anulan.

2.

Para los puntos extremos, uso una diferencia progresiva o regresiva dependiendo del extremo:

Extremo izquierdo:

$$\text{Diferencia hacia adelante: } \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f'(x_0) ; O(h)$$

$=h$

Puntos intermedios:

$$\text{Diferencia central: } \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} = f'(x_i) ; O(h^2)$$

Extremo derecho:

$$\text{Diferencia hacia atrás: } \frac{f(x_n) - f(x_{n-1}))}{h} = f'(x_n) ; O(h)$$

$t[\text{min}]$	0	10	20	30	40	50
$T[^\circ\text{C}]$	22	73	194	393	678	1057
$\frac{dT}{dt} [\frac{^\circ\text{C}}{\text{min}}]$	5,1	8,6	16	24,2	33,2	37,9

②

③ Problema de contorno:

$$xy'' + 4y' + 6y = \sin(x) + \cos(x)$$

cond. de borde mixtos:

$$\begin{cases} y(\pi) + y'(\pi) = 1 \\ y(4\pi) + y'(4\pi) = 1/2 \end{cases}$$

considerar un paso $h = \frac{\pi}{2}$

El intervalo de integración es $[\pi, 4\pi]$

El grillado es:

i	0	1	2	3	4	5	6
x_i	π	$3\pi/2$	2π	$5\pi/2$	3π	$7\pi/2$	4π
y_i	?	?	?	?	?	?	P_2

no hay que usar los cond.

Pasa a diferencias finitas utilizando los símbolos: de contorno

$$y'(x_i) = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}; \mathcal{O}(h^2)$$

$$y''(x_i) = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}; \mathcal{O}(h^2)$$

Reemplazo en la ecuación:

$$x_i \left(\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} \right) + 4 \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \right) + 6y_i = \sin(x_i) + \cos(x_i)$$

$$\cos(x_i), \quad h = \frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{1}{h} = \frac{2}{\pi} \rightarrow \frac{1}{h^2} = \frac{4}{\pi^2}$$

(1) $\rightarrow y_{i+1} \left(\frac{4}{\pi^2} x_i + \frac{4}{\pi} \right) + y_i \left(6 - \frac{8}{\pi^2} x_i \right) + y_{i-1} \left(\frac{4}{\pi^2} x_i - \frac{4}{\pi} \right) = \sin(x_i) + \cos(x_i)$

Para $i=0$, aparece Y_{-1} (punto ficticio). Para eso, uso las cond. de borde:

$$Y(\pi) + Y'(\pi) = 1$$

Reemplazo a lo derivado por una diferencia central:

$$\pi = X_0 \rightarrow Y'(\pi) = Y'(X_0) = \frac{Y_1 - Y_{-1}}{2h} = 1 - Y(\pi) = 1 - Y_0 \quad ; \quad h = \frac{\pi}{2}$$

Después Y_{-1} :

$$[Y_{-1} = \pi(Y_0 - 1) + Y_1] \quad (2)$$

Luego, la primera ecuación tiene la forma: ($i=0$)

$$\stackrel{i=0}{=} Y_1 \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{=\pi}{X_0} + \frac{4}{\pi} \right) + Y_0 \left(6 - \frac{8}{\pi^2} \overset{=\pi}{X_0} \right) + Y_{-1} \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{=\pi}{X_0} - \frac{4}{\pi} \right) = \dots$$

$$= \sin(X_0) + \cos(X_0)$$

$$\rightarrow \frac{8}{\pi} Y_1 + Y_0 \left(6 - \frac{8}{\pi} \right) + \underbrace{[\pi(Y_0 - 1) + Y_1]}_{\text{de (2)}} \left(\frac{4}{\pi} - \frac{4}{\pi} \right) = \sin(\pi) + \cos(\pi)$$

$$\left[\frac{8}{\pi} Y_1 + \left(6 - \frac{8}{\pi} \right) Y_0 = -1 \right] \quad \underline{\text{eq. 1}}$$

$$\stackrel{i=1}{=} Y_2 \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{3\pi/2}{X_1} + \frac{4}{\pi} \right) + Y_1 \left(6 - \frac{8}{\pi^2} \overset{3\pi/2}{X_1} \right) + Y_0 \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{3\pi/2}{X_1} - \frac{4}{\pi} \right) = \sin(X_1) + \cos(X_1)$$

$$Y_2 \left(\frac{6}{\pi} + \frac{4}{\pi} \right) + Y_1 \left(6 - \frac{12}{\pi} \right) + Y_0 \left(\frac{6}{\pi} - \frac{4}{\pi} \right) = \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$

$$\left[\frac{10}{\pi} Y_2 + \left(6 - \frac{12}{\pi} \right) Y_1 + \frac{2}{\pi} Y_0 = -1 \right] \quad \underline{\text{eq. 2}}$$

$$\stackrel{i=2}{=}$$

↓

$$Y_3 \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{=2\pi}{X_2} + \frac{4}{\pi} \right) + Y_2 \left(6 - \frac{8}{\pi^2} \overset{=2\pi}{X_2} \right) + Y_1 \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{=2\pi}{X_2} - \frac{4}{\pi} \right) = \rho \ln(X_2) + \omega(X_2)$$

$$Y_3 \left(\frac{8}{\pi} + \frac{4}{\pi} \right) + Y_2 \left(6 - \frac{16}{\pi} \right) + Y_1 \left(\frac{8}{\pi} - \frac{4}{\pi} \right) = \rho \ln(2\pi) + \omega(2\pi)$$

$$\left[\frac{12}{\pi} Y_3 - \frac{10}{\pi} Y_2 + \frac{4}{\pi} Y_1 = 1 \right] \underline{\text{eq. 3}}$$

$$i=3$$

$$Y_4 \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{=5\pi/2}{X_3} + \frac{4}{\pi} \right) + Y_3 \left(6 - \frac{8}{\pi^2} \overset{=5\pi/2}{X_3} \right) + Y_2 \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{=5\pi/2}{X_3} - \frac{4}{\pi} \right) = \rho \ln(X_3) + \omega(X_3)$$

$$Y_4 \left(\frac{10}{\pi} + \frac{4}{\pi} \right) + Y_3 \left(6 - \frac{20}{\pi} \right) + Y_2 \left(\frac{10}{\pi} - \frac{4}{\pi} \right) = 1$$

$$\left[\frac{14}{\pi} Y_4 + \left(6 - \frac{20}{\pi} \right) Y_3 + \frac{6}{\pi} Y_2 = 1 \right] \underline{\text{eq. 4}}$$

$$i=4$$

$$Y_5 \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{=3\pi}{X_4} + \frac{4}{\pi} \right) + Y_4 \left(6 - \frac{8}{\pi^2} \overset{=3\pi}{X_4} \right) + Y_3 \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{=3\pi}{X_4} - \frac{4}{\pi} \right) = \rho \ln(X_4) + \omega(X_4)$$

$$Y_5 \left(\frac{12}{\pi} + \frac{4}{\pi} \right) + Y_4 \left(6 - \frac{24}{\pi} \right) + Y_3 \left(\frac{12}{\pi} - \frac{4}{\pi} \right) = -1$$

$$\left[\frac{16}{\pi} Y_5 + \left(6 - \frac{24}{\pi} \right) Y_4 + \frac{8}{\pi} Y_3 = -1 \right] \underline{\text{eq. 5}}$$

$$i=5$$

$$Y_6 \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{=7\pi/2}{X_5} + \frac{4}{\pi} \right) + Y_5 \left(6 - \frac{8}{\pi^2} \overset{=7\pi/2}{X_5} \right) + Y_4 \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{=7\pi/2}{X_5} - \frac{4}{\pi} \right) = \rho \ln(X_5) + \omega(X_5)$$

$$Y_6 \left(\frac{14}{\pi} + \frac{4}{\pi} \right) + Y_5 \left(6 - \frac{28}{\pi} \right) + Y_4 \left(\frac{14}{\pi} - \frac{4}{\pi} \right) = -1$$

$$\bar{L} = 6$$

$$Y_7 \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{4\pi}{\underbrace{X_6}} + \frac{4}{\pi} \right) + Y_6 \left(6 - \frac{8}{\pi^2} \overset{=4\pi}{\underbrace{X_6}} \right) + Y_5 \left(\frac{4}{\pi^2} \overset{4\pi}{\underbrace{X_6}} - \frac{4}{\pi} \right) = \sin(X_6) + \cos(X_6)$$

$$Y_7 \left(\frac{16}{\pi} + \frac{4}{\pi} \right) + Y_6 \left(6 - \frac{32}{\pi} \right) + Y_5 \left(\frac{16}{\pi} - \frac{4}{\pi} \right) = 1$$

$$\frac{20}{\pi} Y_7 + \left(6 - \frac{32}{\pi} \right) Y_6 + \frac{12}{\pi} Y_5 = 1 \quad (*)$$

Reescribo Y_7 en función de Y_5 :

$$Y(4\pi) + Y'(4\pi) = 1/2 \quad ; \quad Y(4\pi) \equiv Y_6$$

$$Y_6 + \frac{Y_7 - Y_5}{2\left(\frac{\pi}{2}\right)} = 1/2 \quad h = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{Y_7 - Y_5}{\pi} = \frac{1}{2} - Y_6 \rightarrow \left[Y_7 = \left(\frac{1}{2} - Y_6 \right) \pi + Y_5 \right]$$

$$(*) \quad \frac{20}{\pi} \left[\left(\frac{1}{2} - Y_6 \right) \pi + Y_5 \right] + \left(6 - \frac{32}{\pi} \right) Y_6 + \frac{12}{\pi} Y_5 = 1$$

$$(10 - 10Y_6) + \frac{20}{\pi} Y_5 + \left(6 - \frac{32}{\pi} \right) Y_6 + \frac{12}{\pi} Y_5 = 1$$

$$\left[\left(-4 - \frac{32}{\pi} \right) Y_6 + \frac{32}{\pi} Y_5 = -9 \right] \quad \underline{\text{eq. 6}}$$

Escribo el sistema de ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} 6 - \frac{8}{\pi} & \frac{8}{\pi} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{\pi} & 6 - \frac{12}{\pi} & \frac{10}{\pi} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{\pi} & -\frac{10}{\pi} & \frac{12}{\pi} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6}{\pi} & 6 - \frac{20}{\pi} & \frac{14}{\pi} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{8}{\pi} & 6 - \frac{24}{\pi} & \frac{16}{\pi} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{32}{\pi} & -4 - \frac{32}{\pi} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \\ y_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Numericamente:

$$\begin{bmatrix} 3,45 & 2,55 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,64 & 2,18 & 3,18 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1,27 & -3,18 & 3,82 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1,91 & -0,37 & 4,46 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2,55 & -1,64 & 5,09 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10,18 & -14,19 \end{bmatrix}$$

③

④ $L = 80 \text{ cm}$

$T_0 = 20^\circ \text{C}$

$T_1 = 140^\circ \text{C}$

$T_2 = 40^\circ \text{C}$

$T_2(4) = ?$

$t=0$	140°C	20°C	40°C
	0	40 cm	80 cm

$$\frac{\partial T}{\partial t} = C \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad C = 180 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$$

Elige el paso de malla tal que $\lambda = C \frac{\Delta t}{\Delta x^2} < \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \Delta t &= 4 \\ \Delta x &= 40 \end{aligned} \rightarrow \lambda = 180 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} \frac{4 \text{ s}}{1600 \text{ cm}^2} = \frac{720}{1600} = 0,45 < \frac{1}{2}$$

Luego, paso a diferencias finitas utilizando los sig. formulas:

$$Y'(X_i) = \frac{Y_{i+1} - Y_i}{h}; \quad O(h)$$

$$Y''(X_i) = \frac{Y_{i+1} - 2Y_i + Y_{i-1}}{h^2}; \quad O(h^2)$$

$$T = T(x, t)$$

Luego:

$$\frac{T_i^{j+1} - T_i^j}{\Delta t} = C \left(\frac{T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{\Delta x^2} \right)$$

$i \rightarrow x$

$i = 0, 1, 2$

$j \rightarrow t$

$j = 1$ pues $\Delta t = 4$

Luego:

$$T_i^{j+1} - T_i^j = 0,45 (T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j)$$

Resp. T_i^{j+1} :

$$T_i^{j+1} = T_i^j + 0,45 (T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j)$$

Ejemplo $i=1; j=1$

$$T_1^2 = T_1^1 + 0,45 (T_2^1 - 2T_1^1 + T_0^1)$$

$$\begin{cases} T_0^1 = 140 \\ T_2^1 = 40 \end{cases} \rightarrow \text{cond. de borde} \quad T_1^1 = 20 \quad \text{pues la } T \text{ inicial de la barra es } 20^\circ\text{C.}$$

$$\rightarrow T_1^2 = 20 + 0,45 (40 - 40 + 140) = 83$$

$$\rightarrow [T_1^2 = 83^\circ\text{C}] \quad T \text{ en el centro de la barra a } t=4\mu.$$

⑤

Regla de Simpson compuesta:

$$I_s = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i+1}) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i}) + f(x_n) \right]$$

Tomamos 5 puntos! $h = 0,075$

Lo integral a resolver es:

$$I = \int_0^{r_0} 0,7 \, dr$$

Luego

$$I \approx \frac{0,075}{3} \left[0 + 4(2 \cdot 0,075 + 0,35 \cdot 0,225) + 2 \cdot 0,15 \cdot 1,68 + 0 \right] =$$

$$\dots = 0,046725$$

$$\text{Luego: } [U = I \cdot 2\pi = 0,2936]$$

Ej. 5

X	0	0,075	0,15	0,225	0,3
Y	2,25	2,00	1,68	0,85	0

$$I_{S1/3} = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{k=1}^{p-2} f(x_{2k+1}) + 2 \sum_{k=1}^{p-1} f(x_{2k}) + f(x_n) \right]$$

$$h = 0,075 \rightarrow \frac{h}{3} = 0,025$$

$$I_{S1/3} = 0,025 \left[2,25 + 4(2 + 0,85) + 2 \cdot 1,68 + 0 \right] =$$

$$= 0,025 [2,25 + 11,4 + 3,36] = \boxed{0,42525}$$

Boole

$$\int f(x) dx = \frac{2h}{45} (7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4)$$

$$= \frac{2 \cdot 0,075}{45} (7 \cdot 2,25 + 32 \cdot 2 + 12 \cdot 1,68 + 32 \cdot 0,85)$$

$$= 0,003 \cdot 127,14 = \boxed{0,4237}$$

(4)

② Usando la fórmula de Boole:

$$I = \int_0^6 U r dr \approx \frac{2 \cdot 0,045}{45} \left[\underbrace{7 \cdot 0 + 32 \cdot 0,075 \cdot 2 + 12 \cdot 0,15 \cdot 0,68 + 32 \cdot 0,225 \cdot 0,85 + 0}_{=0} \right] = \frac{0,15}{45} \cdot 12,144 = 0,04048$$

Luego: $2\pi I = 0,2543$

③ Con la regla de Simpson $\frac{1}{3}$ compuesto se utilizan polinomios de grado 2, el error global es $\frac{1}{3}$:

$$E(f) = -\frac{(x_1 - x_0)}{180} h^4 f''''(\mu) \quad \mu \in (x_0, x_1)$$

⑥

$$y' = y - x$$

$$h = 0,1$$

$$y(0) = 1/2$$

$$h = 0,05$$

Resolver usando el método de Euler. Hallar $y(2,1)$

Fórmula del método de Euler $\rightarrow y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$

$$h = 0,1 \quad y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = \frac{1}{2} + 0,1 \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = 0,55$$

$$\rightarrow y(0,1) \approx 0,55$$

$$h=0,05$$

$$Y_1 = Y_0 + h f(x_0, Y_0) = \frac{1}{2} + 0,05 \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = 0,525$$

$$Y_2 = Y_1 + h f(x_1, Y_1) = 0,525 + 0,05 (0,525 - 0,05) = 0,54875$$

$$\rightarrow [Y(0,1) \approx 0,54875]$$

La solución exacta es $Y(x) = x + 1 - \frac{1}{2}e^x$; $Y(0,1) = 0,54414...$

$$h=0,1$$

$$h=0,05$$

$$Y(x)$$

$$x=0,1$$

$$0,55$$

$$0,54875$$

$$0,54414$$

Los errores absolutos son: $5,409 \times 10^{-7}$ para $h=0,05$
 $2,586 \times 10^{-3}$ para $h=0,1$